

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux Conception des infrastructures réseaux
Mise en place d'un serveur DHCP	
Prérequis	• Linux Debian 12

Parfait. Pour une **Debian 12 (Bookworm)**, la procédure est rigoureuse. Contrairement à Ubuntu, Debian privilégie souvent la configuration via **/etc/network/interfaces** et nécessite une attention particulière sur les droits d'accès aux fichiers de baux.

Voici la fiche technique d'exploitation pour le déploiement de **ISC-DHCP-Server** sur Debian.

Fiche de Procédure : Serveur DHCP sous Debian 12

Projet : Infrastructure MicroTech

Rôle : Contrôleur d'adressage IP centralisé

1. Configuration Réseau Statique (Debian Style)

Éditez le fichier de configuration des interfaces pour fixer l'IP du serveur.

Bash

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Ajoutez ou modifiez la section correspondante (ex: **ens33**) :

Plaintext

```
auto ens33
```

```
iface ens33 inet static
```

```
address 192.168.1.2  
  
netmask 255.255.255.0  
  
gateway 192.168.1.254  
  
dns-nameservers 192.168.1.1
```

*Appliquez les changements : **sudo systemctl restart networking***

2. Installation et Liaison à l'Interface

Installez le service et définissez l'interface d'écoute pour éviter que le service ne tente de démarrer sur toutes les interfaces disponibles (sécurité).

Bash

```
sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Modifiez la ligne suivante : **INTERFACESv4="ens33"**

3. Configuration du service (dhcpd.conf)

Le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf** doit être structuré de manière hiérarchique : **Options Globales > Subnet Local > Subnets Distants**.

Bash

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Contenu du fichier :

Plaintext

```
# --- OPTIONS GLOBALES ---
```

```
option domain-name "microtech.lan";
```

```
option domain-name-servers 192.168.1.1;
```

default-lease-time 86400; # 24 heures

max-lease-time 172800;

authoritative; # Ce serveur est le seul maître sur ce réseau

--- RÉSEAU LOCAL DU SERVEUR ---

Indispensable pour que le service démarre

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

 # Pas de plage range ici si on ne veut pas distribuer d'IP sur ce VLAN

}

--- ÉTENDUES VLANs (Relayées par Switch L3) ---

VLAN 10 - Administration

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

 range 192.168.10.1 192.168.10.250;

 option routers 192.168.10.254;

}

VLAN 20 - Informatique

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {

 range 192.168.20.1 192.168.20.250;

 option routers 192.168.20.254;

}

VLAN 30 - Commercial

subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {

```
range 192.168.30.1 192.168.30.250;  
option routers 192.168.30.254;  
}
```

4. Maintenance et Phase de Recette

Vérification de la syntaxe et redémarrage

Avant de redémarrer, testez la syntaxe de votre fichier de configuration :

Bash

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Si aucune erreur n'est retournée, redémarrez le service :

Bash

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Analyse des baux actifs (Leases)

Pour vérifier en temps réel les adresses attribuées aux clients :

Bash

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Tests de connectivité (Poste Client)

Sur une machine Windows du VLAN Commercial :

1. Libérer l'adresse : **ipconfig /release**
2. Renouveler le bail : **ipconfig /renew**
3. Analyser les paramètres : **ipconfig /all**